



-- TP 3 -- : Menu de choix

Exercice 1 : Calculatrice de base

Description : Vous devez créer une calculatrice de base en utilisant un menu de choix. La calculatrice doit être capable d'effectuer les opérations suivantes : addition, soustraction, multiplication et division. Vous devez créer un menu qui permet à l'utilisateur de choisir l'opération qu'il souhaite effectuer, puis d'entrer les nombres nécessaires pour effectuer cette opération. Après avoir effectué le calcul, affichez le résultat.

Spécifications :

1. Créez un menu avec les options suivantes :

- 1 : Addition
- 2 : Soustraction
- 3 : Multiplication
- 4 : Division
- 5 : Quitter

2. Si l'utilisateur choisit une opération (1, 2, 3 ou 4), demandez-lui d'entrer deux nombres (nombres à calculer). Si l'utilisateur choisit l'option 5, quittez le programme.

3. Effectuez l'opération appropriée en fonction du choix de l'utilisateur et affichez le résultat.

4. Assurez-vous de gérer les erreurs potentielles, par exemple, si l'utilisateur choisit la division et entre 0 comme deuxième nombre.

Exercice 2 : Convertisseur d'Unités

Vous devez créer un convertisseur d'unités en Python. Votre programme doit permettre à l'utilisateur de convertir des valeurs d'une unité à une autre. Voici les exigences spécifiques :

1. Créez un menu qui répertorie différentes conversions d'unités. Par exemple :

- Conversion de Celsius en Fahrenheit
- Conversion de Kilomètres en Miles
- Conversion de Livres en Kilogrammes
- Conversion de Dollars en Euros

2. Demandez à l'utilisateur de choisir une option dans le menu en saisissant un numéro correspondant.

3. En fonction de l'option sélectionnée, demandez à l'utilisateur de saisir la valeur qu'il souhaite convertir.
4. Effectuez la conversion appropriée en utilisant la formule correspondante et affichez le résultat.
5. Permettez à l'utilisateur de répéter la conversion ou de quitter le programme.

Assurez-vous que votre programme gère les erreurs, par exemple, en vérifiant que les valeurs entrées sont valides.

Conseils :

- Utilisez des fonctions pour chaque type de conversion pour organiser votre code de manière propre.
- Créez un dictionnaire pour stocker les formules de conversion associées à chaque option du menu.
- Utilisez des structures de contrôle pour gérer les erreurs et les entrées de l'utilisateur.
- Affichez des messages clairs pour guider l'utilisateur tout au long du processus de conversion.